



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# en el entorno Windows Forms bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). El objetivo principal fue diseñar e implementar un sistema interactivo para el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de diferentes figuras geométricas.

La aplicación permite al usuario seleccionar la figura geométrica deseada, ingresar las medidas correspondientes y obtener automáticamente los resultados mediante una interfaz gráfica moderna y amigable. Para ello, se aplicaron conceptos fundamentales de la POO como clases, objetos, herencia, encapsulamiento y polimorfismo, permitiendo una mejor organización y reutilización del código.

Asimismo, se implementaron validaciones básicas en el ingreso de datos y controles visuales que facilitan la interacción del usuario con el sistema. El programa fue desarrollado utilizando Windows Forms en .NET Framework 4.8, ofreciendo una experiencia visual profesional y funcional para el cálculo de figuras geométricas tanto bidimensionales como tridimensionales.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

La programación en C# dentro del entorno Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas interactivas y dinámicas. Este tipo de aplicaciones facilita la interacción entre el usuario y el sistema mediante controles visuales que permiten ingresar datos, procesar información y mostrar resultados en tiempo real de manera sencilla y eficiente.

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación orientada al cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de diferentes figuras geométricas, utilizando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO). El sistema permite seleccionar una figura geométrica, ingresar las medidas correspondientes y obtener automáticamente los resultados matemáticos según la operación requerida.

Asimismo, la aplicación incluye diversos controles gráficos como etiquetas (Label), cajas de texto (TextBox), botones (Button), imágenes (PictureBox) y listas desplegables (ComboBox), los cuales permiten estructurar una interfaz moderna y amigable para el usuario. Además, se aplicaron conceptos fundamentales como clases, objetos, herencia, encapsulamiento y polimorfismo, mejorando la organización, reutilización y mantenimiento del código fuente.

2. Características destacadas:

Interfaz gráfica amigable:

El sistema fue diseñado con una interfaz gráfica moderna, clara y organizada, permitiendo al usuario interactuar de manera sencilla con la aplicación. Se utilizaron distintos controles visuales de Windows Forms como botones, etiquetas, cuadros de texto, imágenes y listas desplegables, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el ingreso de datos para el cálculo de figuras geométricas.

Validación de datos:

Se implementaron validaciones básicas para garantizar que los campos numéricos acepten únicamente valores válidos, evitando errores durante la ejecución del programa. De esta manera, el sistema controla el ingreso incorrecto de datos y muestra mensajes de advertencia cuando sea necesario.

Automatización del cálculo:

La aplicación realiza automáticamente los cálculos matemáticos de áreas, perímetros y volúmenes al presionar el botón correspondiente. Esto permite obtener resultados precisos de forma rápida y eficiente, evitando que el usuario realice operaciones manuales.

Uso de eventos:

Se emplearon eventos propios de Windows Forms, principalmente el evento Click en los botones, para ejecutar acciones específicas dentro del sistema. Entre las principales funciones implementadas se encuentran calcular resultados, limpiar datos ingresados, seleccionar figuras geométricas y actualizar la información mostrada en

pantalla.

Ejercicio 1: Multiplicación de Matrices

Control	Propiedad	Valor
Form	Text	Multiplicación de Matrices
Button	Name	btnCrear
Button	Text	CREAR MATRICES
Button	Name	btnMultiplicar
Button	Text	MULTIPLICAR
Button	Name	btnBorrar
Button	Text	BORRAR
DataGridView	Name	dgvMatrizA
DataGridView	Name	dgvMatrizB
DataGridView	Name	dgvResultado
Label	Text	Resultado de Multiplicación

Ejercicio 2: Figuras Geométricas

Control	Propiedad	Valor
Form	Text	Figuras Geométricas
ComboBox	Name	cboFigura
ComboBox	Items	Cuadrado, Rectángulo, Esfera, Cubo, Cilindro
TextBox	Name	txtDato1
TextBox	Name	txtDato2
Button	Name	btnCalcular
Button	Text	CALCULAR
Button	Name	btnLimpiar
Button	Text	LIMPIAR
Label	Name	lblResultado
Panel	Name	pnlHeader
PictureBox	Uso	Mostrar figuras geométricas

3. Aplicaciones y casos de uso:

Multiplicación de Matrices

MULTIPLICACIÓN MATRIZ

Filas

Columnas

Crear Matriz

Matriz A

Matriz B

Resultado

$\times$ $=$

Multiplicar Borrar Regresar

Figuras Geométricas

FIGURAS GEOMÉTRICAS

Seleccione la figura que desea calcular

Cálculo de Volumen

ESFERA CUBO CILINDRO

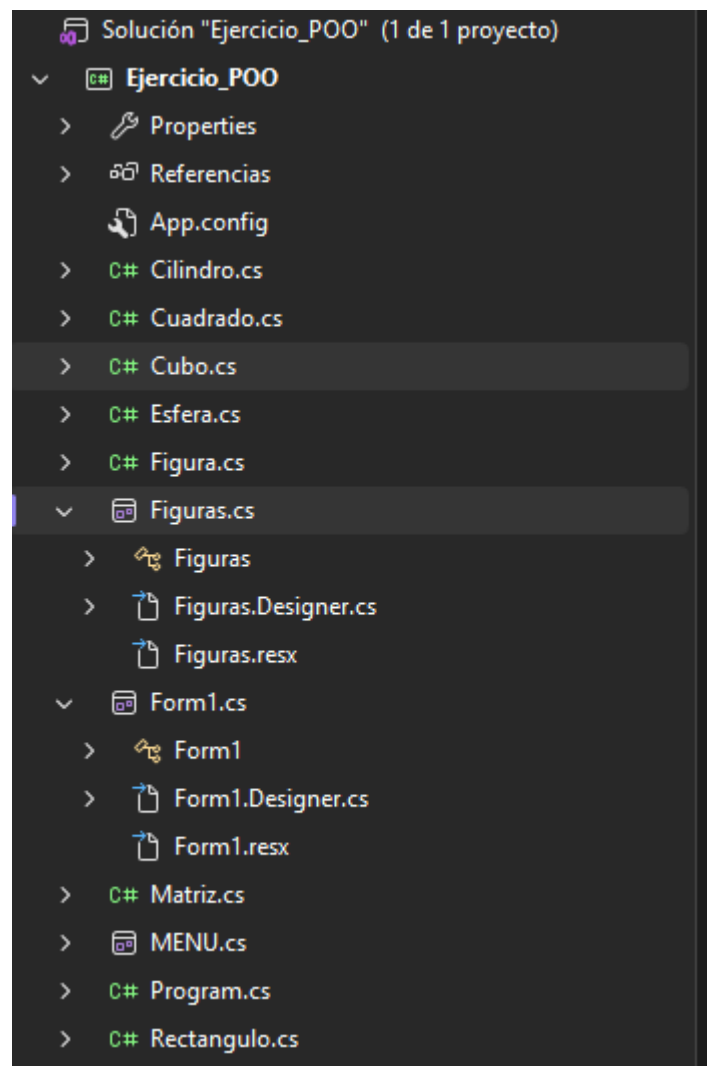
Área y Perímetro

CUADRADO RECTÁNGULO

Figura:

Dato 1: Dato 2:

CALCULAR LIMPIAR



CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar una aplicación de escritorio funcional utilizando C# y Windows Forms, orientada al cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de distintas figuras geométricas mediante el uso de Programación Orientada a Objetos (POO).

A lo largo del desarrollo se aplicaron conceptos fundamentales como clases, objetos, herencia, encapsulamiento y polimorfismo, además del uso de controles gráficos, eventos y validaciones de datos que permitieron mejorar la interacción del usuario con el sistema. Asimismo, se diseñó una interfaz moderna y organizada que facilita el ingreso de información y la visualización de resultados de manera clara y eficiente.

En conclusión, este laboratorio permitió fortalecer habilidades en el desarrollo de aplicaciones de escritorio y en la implementación de la Programación Orientada a Objetos, demostrando la importancia de estas herramientas para crear soluciones prácticas, organizadas y reutilizables dentro del entorno Windows Forms.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). Introducción a Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). Eventos en C#. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>

Microsoft. (2024). Controles en Windows Forms. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/>